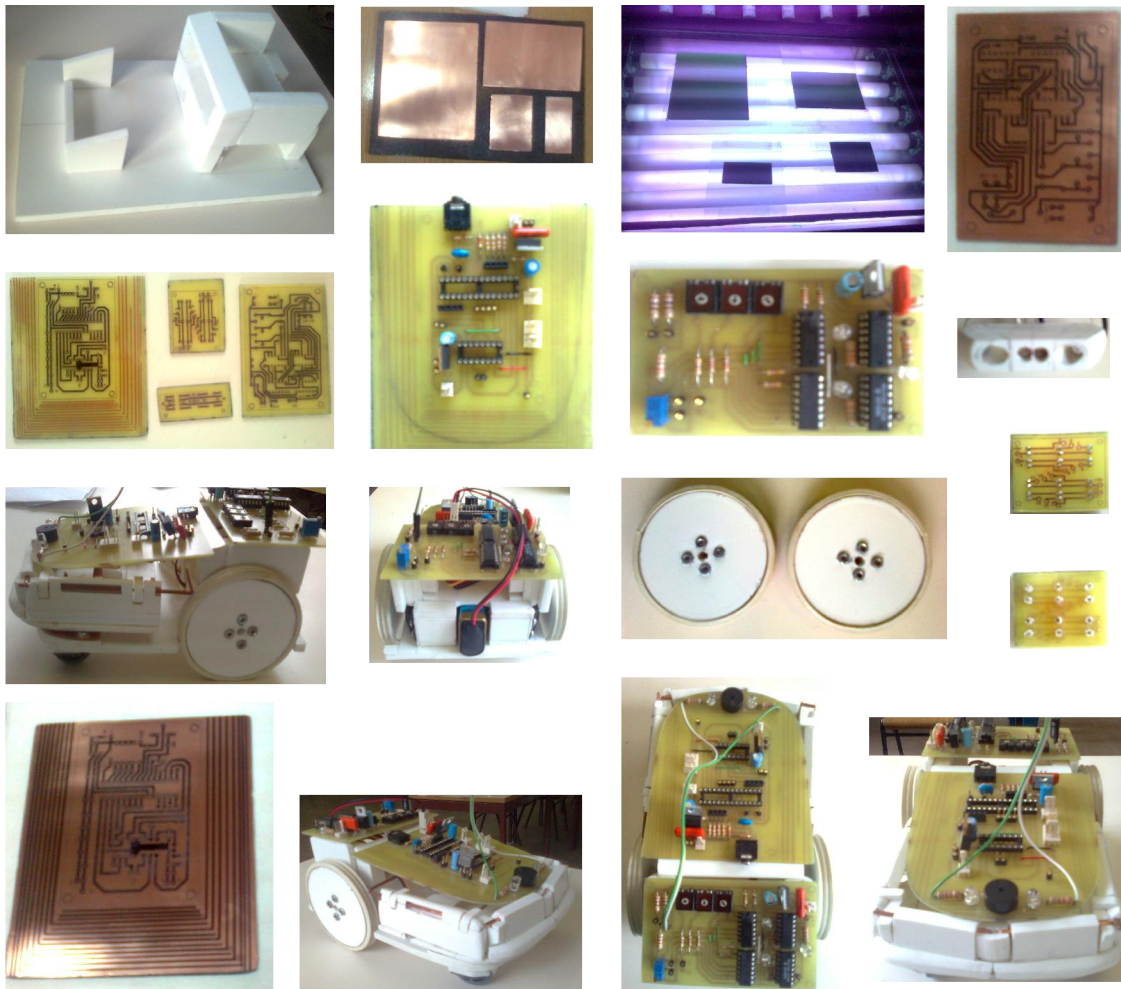


Relatório do Projecto de Aptidão Tecnológico



Tema: Criação e Desenvolvimento de um Veículo Seguidor de Pista e Detector de Vítimas de Controlo Autónomo

Identificação da Entidade Escolar:

Escola Secundaria c/ 3º ciclo Dr. Bernardino Machado

Identificação do Curso Leccionado:

Curso Tecnológico de Electrotecnia e Electrónica

Identificação dos Alunos Envolvidos:

Pedro Daniel Carneiro Rocha

Nº7 12ºE

BI: 14176463

tel: 927076639

email: dani_men_92@hotmail.com

Tiago Jorge Santos Paes

Nº12 12ºE

BI: 14146527

tel: 926020433

email: tiagosantospaes@hotmail.com

Identificação do Projecto Desenvolvido:

Criação e desenvolvimento de um veículo seguidor de “pista” e detector de “vítimas” de controlo autónomo.

Este projecto tem o objectivo de identificar e seguir uma linha preta aplicada num pavimento branco, detectar e sinalizar “vítimas” verdes e prateadas, e ainda progredir numa pista sujeita a intercepções, sejam estas com ausência de linha, ou com obstrução da mesma por meio de obstáculos sólidos.

Este veículo deslocar-se-á autonomamente sem interferências ou indicações exteriores sobre a reacção a tomar.

Índice

Introdução.....	4
Descrição do Projecto	4
Constituição	5
Mecânica	5
Chassis	5
Rodas.....	6
Motores.....	6
Sensor de Obstáculos.....	7
Sensor de Pista	7
Sensor de Vitimas.....	7
Constituição	8
Eléctrica.....	8
Sensor de Obstáculos	8
Sensor de Pista	8
Sensor de Vitimas.....	8
Placa Principal	9
Placa de Vitimas	10
Funcionamento.....	11
Eléctrico.....	11
Alimentação	11
Controlo dos Motores	11
Sensor de Obstáculos	12
Sensor de Pista	12
Sensor de Vitimas.....	12
Interpretação e Organização dos Dados Obtidos.....	12
Accionamento e Controlo da Informação Obtida	13
LM293D (ponte H).....	13
PICAXE-28X.....	14
Funcionamento.....	14
Programado.....	14
Introdução ao micro-controlador utilizado.....	14
Principais instruções BASIC	15
Programa Final	16
Conclusão.....	20
Bibliografia	20

Introdução

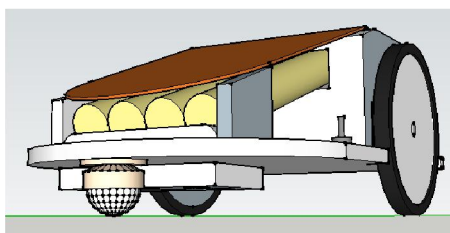
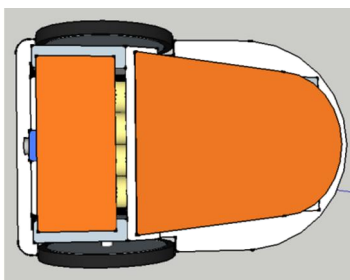
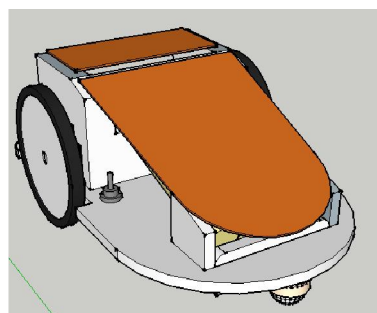
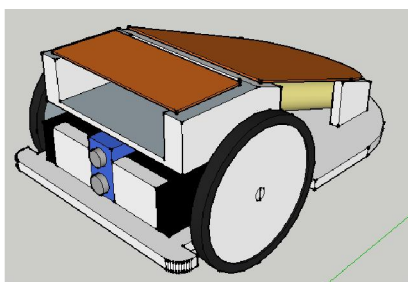
Este Projecto serviu para por em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, bem como aprofundá-los especificamente na área da electrónica e da automação. Pretendemos com este projecto abrir horizontes no que diz respeito à automação e controlo autónomo de máquinas robotizadas. Este projecto tem como aplicações futuras, veículos capazes de percorrer determinados percursos sem a intervenção humana.

Resolvemos dividir o desenvolvimento deste projecto em constituição mecânica e eléctrica e em funcionamento eléctrico e programado, na qual Pedro Daniel Rocha será responsável pela constituição mecânica e pelo funcionamento programado e Tiago Paes será responsável pela constituição eléctrica e pelo funcionamento eléctrico.

Descrição do Projecto

A criação e o desenvolvimento do nosso veículo seguidor de pista e detector de vítimas de controlo autónomo vão-se dividir em três distintas áreas que integram a robótica, nomeadamente a mecânica, a electrónica e a programação.

É necessário munir o nosso veículo de uma boa mecânica para reduzir as suas limitações nesse campo, o estudo mecânico do projecto irá ser abordado por Pedro Daniel Rocha. O controlo, o comando e a alimentação eléctrica, bem como todos os constituintes do projecto abrangidos pela electrónica irão ser abordados por Tiago Paes. A programação do micro-controlador e o desenvolvimento de um algoritmo capaz de controlar e comandar o veículo com base na informação recebida pelos sensores irá ser desenvolvida por Pedro Daniel Rocha.



Constituição

Mecânica

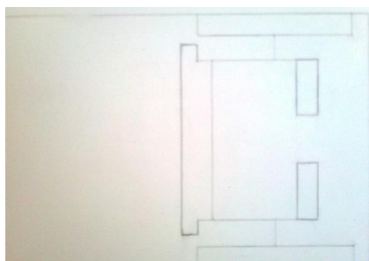
A constituição mecânica pressupõe, antes de tudo, um estudo acerca da posição: das rodas, do chassis; a altura do veículo; a localização do centro de massa; a distância entre eixos e outros consequentes mecânicos.

Face ao tipo de tarefas a superar, optámos por uma tracção diferencial utilizando duas rodas motrizes de controlo independente e duas rodas relativamente menores sem qualquer tipo de tracção.

Chassis

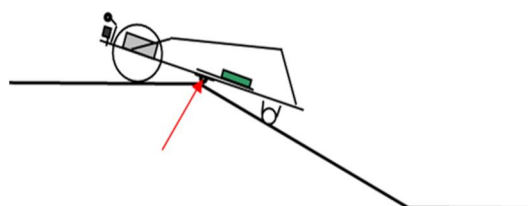
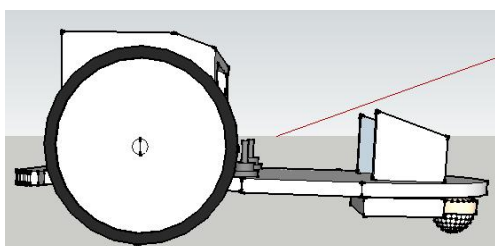
O chassis deve ser fabricado tendo em conta a simplicidade, minimizando o número de constituintes móveis e supervisionando a robustez. Deve ainda ser construído tendo em conta a modularização do projecto, permitindo substituir um módulo sem interferir com os outros.

O material que utilizámos na construção do chassis foi o PCV (poli cloreto de vinil).



O chassis é basicamente uma plataforma com suportes e apoios para baterias, placas, motores e sensores. A localização de sensor de pista deve permitir a ascensão da rampa com uma inclinação de 25°.

O veículo deve ser pensado de maneira a otimizar o binário disponível, procurando localizar o centro de massa no local mais apropriado, à frente do eixo motriz e o mais baixo possível, para aumentar o equilíbrio. Estas condições são essenciais para uma boa prestação na subida da rampa.



Rodas

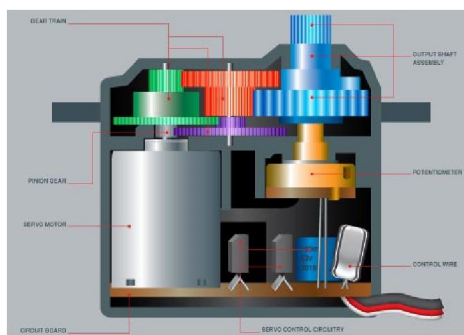
O nosso veículo será constituído por 2 pares de rodas. As rodas dianteiras têm cerca de 30 mm de diâmetro e as rodas traseiras cerca 70 mm de diâmetro.

Um factor que nos tem preocupado bastante é a aderência do veículo ao piso, para aumentar o atrito das rodas resolvemos aumentar a largura das rodas, ou seja, aumentar consequentemente a superfície de contacto e a aderência.



Motores

Os motores utilizados para o nosso projecto foram servomotores modificados para motores de CC, por serem potentes, de baixo consumo, leves, resistentes ao choque e baratos.



Estes motores serão fixos ao chassis por encaixe numa peça personalizada em PVC, que garante uma boa sustentação e robustez.

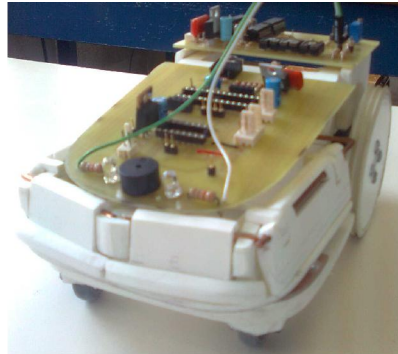
Os motores têm uma massa relevante, logo a sua localização no veículo contribuirá muito para alterar o centro de massa.

Sendo assim estes serão colocados à frente do eixo motriz.

Sensor de Obstáculos

Os sensores de obstáculos são constituídos por uma pequena estrutura que utiliza o princípio da alavanca para aumentar a sensibilidade do nosso sensor, a força aplicada ao Switch é agora um produto da força exercida numa colisão.

A matéria-prima desta estrutura é o PVC.



Sensor de Pista

O sensor de pista é constituído por uma placa de circuito impresso com pares emissor/receptor de infra-vermelhos.

Estes são luminosamente isolados uns dos outros, para que não sejam afectados por radiação directa e apenas por radiação reflectida, que já contém a informação quanto a reflexão do pavimento, ou seja a sua cor.



Sensor de Vítimas

O sensor de vítimas é constituído por uma peça em PVC com angulos especificamente trabalhados de maneira a obter a zona do pavimento captada pela LDR devidamente iluminada.

O sensor de vítimas trabalhará junto ao sensor de pista, por isso estará maioritariamente em cima da linha.



Constituição

Eléctrica

A constituição eléctrica descreve, antes de tudo, os sensores utilizados para cada uma das detecções a efectuar, detecção de obstáculos, detecção de pista e detecção de vítimas. Para além disso descreve os principais componentes utilizados nas placas de circuito impresso.

Sensor de Obstáculos

A detecção de obstáculos será realizada através de 4 Switch, de contactos normalmente abertos localizados nas extremidades do chassis, que alteraram o seu estado quando entrarem em contacto com algo sólido que obstrua a sua trajectória.

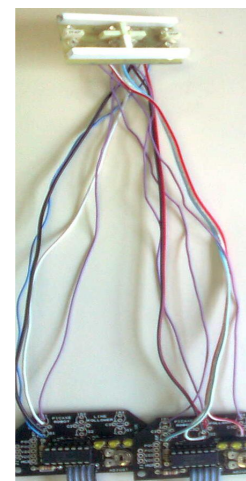


Sensor de Pista

Para o seguidor de pista utilizamos um dispositivo chamado AXE 121. Como necessitávamos de 4 pares de emissores/receptores e cada dispositivo é só constituído por 3 pares, foi necessário interligar dois AXE 121 entre si.

Este dispositivo possui três sensores infra-vermelhos que permitem detectar por reflexão o contraste preto branco da linha preta face ao fundo branco.

É constituído por três pares emissor/receptor idênticos constando cada um de um led emissor na banda dos infra-vermelhos e de um fototransístores sensível na mesma banda.



Sensor de Vítimas

O sensor de vítimas é constituído por duas 2 LDR's (resistência dependente da luminosidade) e dois LED's de cor branca.

O LDR possui a interessante característica de ser um componente electrónico cuja resistência eléctrica diminui quando sobre ele incide energia luminosa. Isto possibilita a utilização deste componente para desenvolver um sensor que é activado (ou desactivado) quando sobre ele incidir energia luminosa.

A resistência da LDR varia de forma inversamente proporcional à quantidade de luz que incidente sobre ela, isto é, enquanto o feixe de luz estiver a incidir, a LDR oferece uma resistência muito baixa.

Quando este feixe é cortado, sua resistência aumenta.

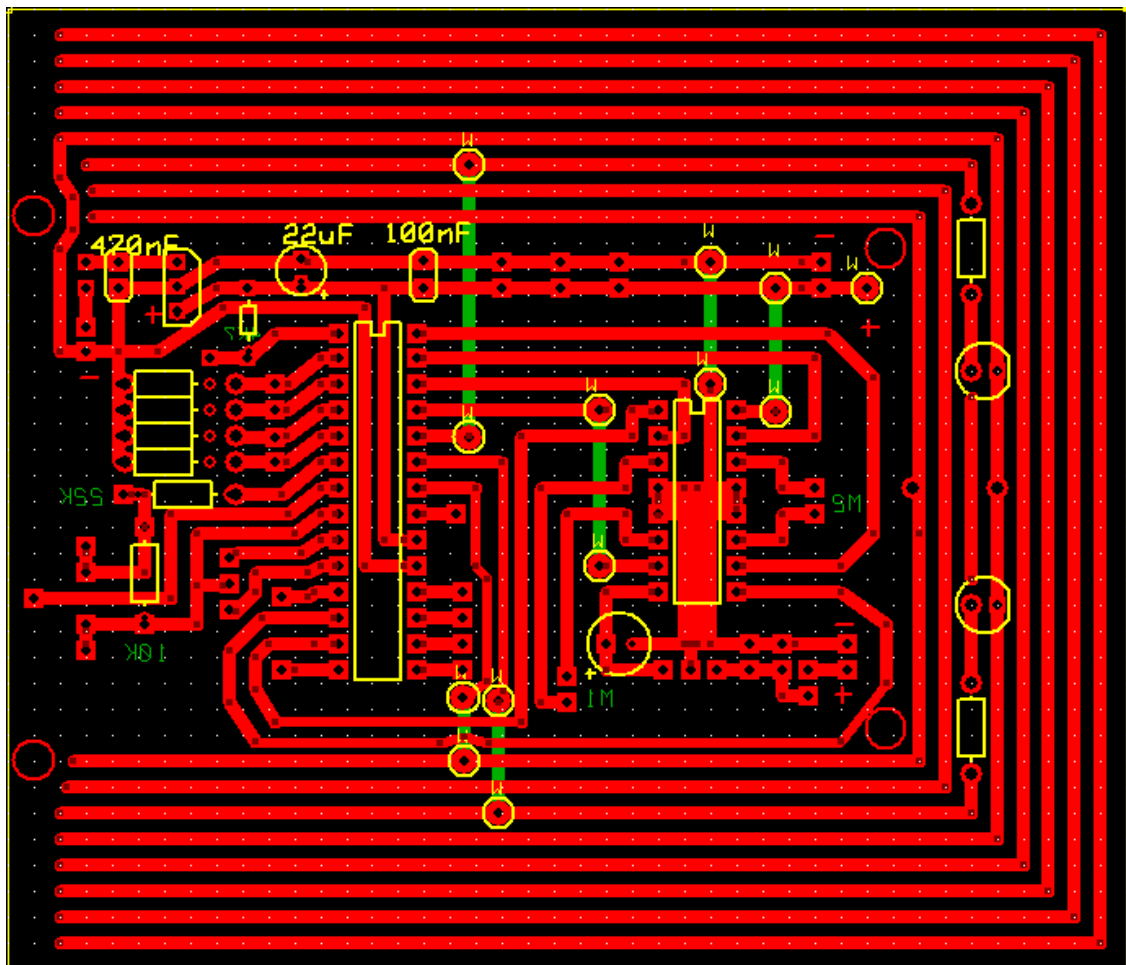


Placa Principal

Esta placa foi concebida para comportar o nosso micro-controlador, a ponte H, o circuito de carregamento de dados, saídas como LED's e besouros, o circuito controlador de motores, condensadores de filtragem, entre outros.

O material utilizado na construção desta placa de circuito impresso foi:

- Picaxe 28X
- LM293D (ponte H)
- Condensadores electrolíticos de 22 μ F
- Condensadores de poliéster: 100nF, 470nF
- Ressonador 4MHz
- Ficha do tipo "Jack"
- Resistências: 10k Ω , 22k Ω
- Reguladores de tensão: 5V e 9V
- Besouro
- LDEs

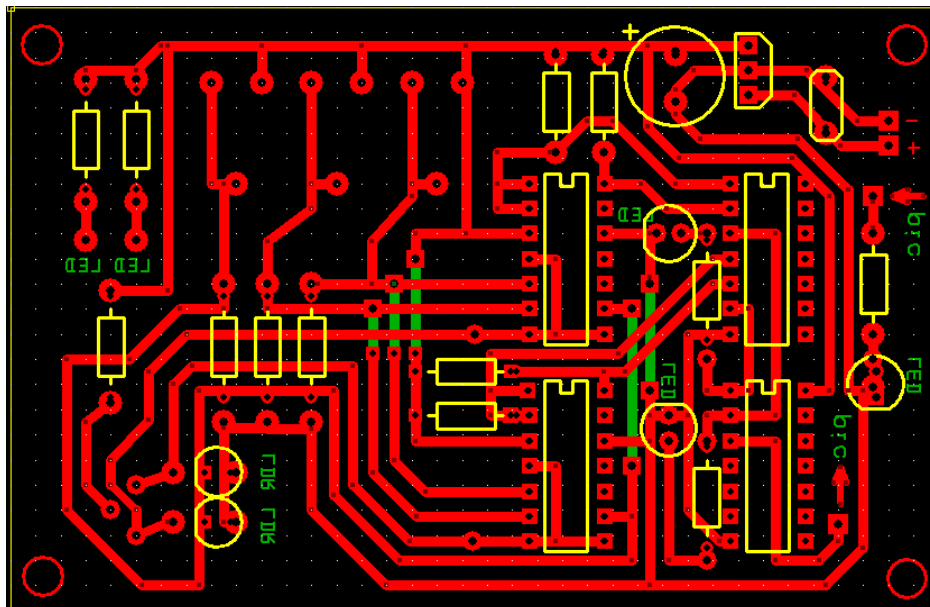


Placa de Vítimas

Esta placa surgiu para efectuar a detecção de vítimas de maneira a não sobrecarregar o micro-controlador. A detecção é feita com comparadores de tensão, com base no valor obtido pela LDR.

O material utilizado na elaboração desta placa foi:

- 3 LEDs
- 2 Comparadores de janela
- 1 Porta lógica AND
- 1 Porta lógica OR
- 3 Potenciômetros de 1K Ω
- 1 Potenciômetro multivoltas
- 1 Regulador de tensão
- 1 Condensador electrolítico de 22 μ F
- 2 Condensadores de poliéster: 470nF
- Resistências de vários valores



Funcionamento

Eléctrico

No funcionamento eléctrico descreve-se, como o próprio nome indica o funcionamento de toda a electrónica aplicada no nosso veiculo-projecto e a comunicação eléctrica entre sensores e micro-controlador e entre micro-controlador e as suas saídas.

Alimentação

A O robot tem 2 alimentações distintas. O circuito de potência é alimentado por uma bateria de 12V e o circuito de comando é alimentado por uma pilha de 9V.

O circuito destinado a alimentar os motores (circuito de potência) recebe uma tensão entre os 12V e os 10V (consoante a carga da bateria). Para que a tensão não varie consoante a carga da bateria, é regulada por um regulador de tensão que a mantém constantemente a 9V.

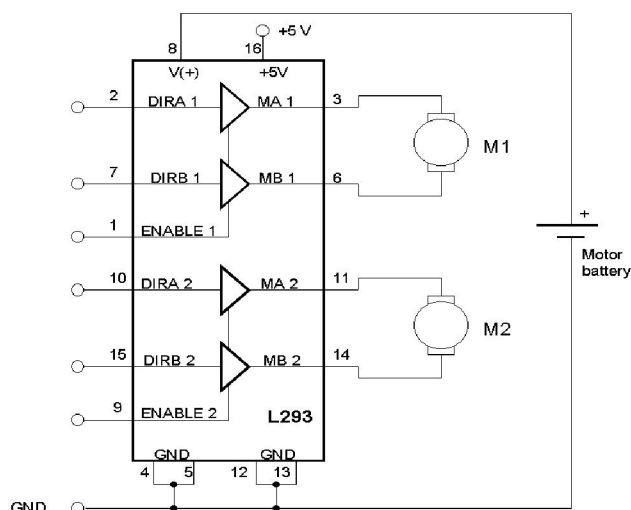
Os restantes circuitos são alimentados por uma pilha de 9V que depois de regulada mantém-se constante a 5V.



Controlo dos Motores

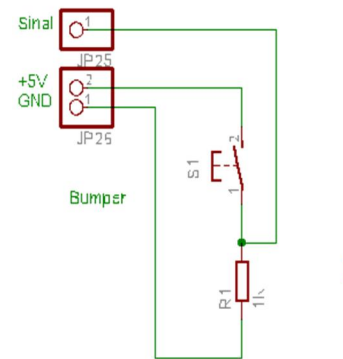
O controlo dos motores é feito em parte pelo integrado L293D, que é comandado pelo PICAXE 28X, este decide a seu sentido de rotação através da polarização aplicada, o controlo de velocidade é condicionado pelo valor da saída PWM.

ENABLE	DIRA	DIRB	FUNÇÃO
H	H	L	Para Frente
H	L	H	Para trás
H	L/H	L/H	Stop Rápido
L	X	X	Stop Lento



Sensor de Obstáculos

Cada um dos sensores quando é activado envia um impulso de nível alto ao micro-controlador que detecta a partir da entrada correspondente a localização do obstáculo em relação ao veículo.



Sensor de Pista

Como a cor preta absorve as radiações e cor branca as reflecte temos assim o nosso fototransístor (sensor) a conduzir ou não. Os três leds são activados sequencialmente através de um micro controlador, efectuando-se as leituras dos fototransístores nesses instantes. Cada LED é ligado e desligado a alta frequência de modo a produzir uma salva de luz.

A luz reflectida pelo solo é então lida pelo fototransístor e conversor A/D do micro controlador. Se a intensidade de luz reflectida é reduzida porque estamos em presença da linha preta, então a saída correspondente (L, C ou R) é posta alta bem como é ligado o LED amarelo correspondente. O sistema é bastante fiável, mesmo com luz exterior até distâncias ao solo de +/- 1,5 cm.



Sensor de Vítimas

O LED branco incide sobre a pista. Como cada cor reflecte mais ou menos energia luminosa, o feixe de luz incidido na LDR irá variar, logo devido ao funcionamento da LDR (explicado anteriormente) a sua resistência irá variar bem como a tensão nos pins da mesma. Essa tensão é depois comparada a valores estabelecidos por nós através de um circuito composto por 3 comparadores de janelas (portas lógicas). Se o valor estiver entre as janelas dos comparadores de tensão

Interpretação e Organização dos Dados Obtidos

O micro-controlador recebe informação do sensor de pista e a partir disso decide o tipo de curva a fazer, para que lado é a curva, e a abertura da curva.

Recebe informação do sensor de vítimas e caso exista inicia uma rotina de sinalização de vítimas.

É informado quando algum dos sensores de obstáculos é activado, e realiza a manobra mais apropriada para continuar a progressão ao longo da pista.

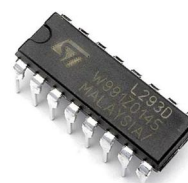
Accionamento e Controlo da Informação Obtida

Quando deparado com uma dada combinação possível entre os 4 sensores de pista, o micro-controlador age, executando a rotina de curva mais apropriada à situação. Quando detectada vítima o micro-controlador inicia uma rotina de confirmação de vítimas, para diminuir falsas detecções, é instruído ao veículo que se mova um pouco e volte a analisar a possível vítima, uma vez assinalada, esta é, sonora e luminosamente sinalizada, através de LED's e um biscoito.

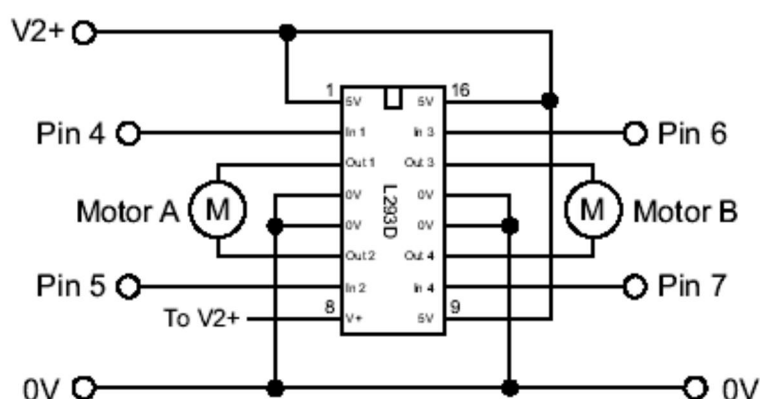
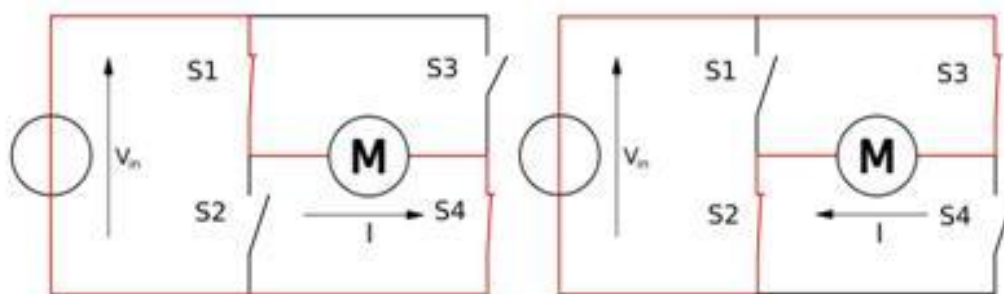
LM293D (ponte H)

Ponte H é um circuito electrónico que permite que um motor DC rode tanto para um sentido quanto para o outro.

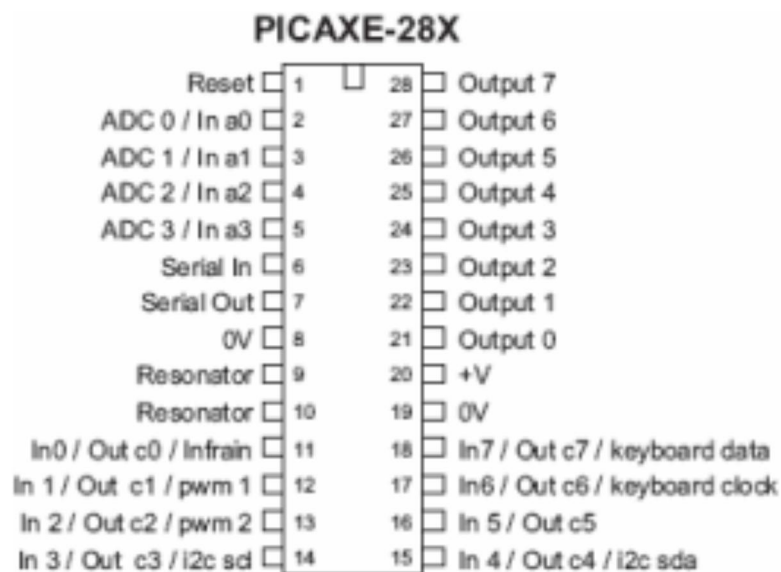
O circuito integrado L293D tem duas alimentações, uma para comando (5V) e outra para potência (9.6 V).



O nome ponte H é dado pela forma que assume o circuito quando montado. O circuito é construído com quatro contactos (S1-S4) que são accionadas de forma alternada (S1 e S4 ou S2 e S3). Para cada configuração dos contactos o motor gira num dado sentido. Os contactos S1 e S2 assim como os contactos S3 e S4 não podem ser ligados ao mesmo tempo pois podem gerar um curto-circuito.



PICAXE-28X



O Picaxe 28X é um micro-controlador constituído por entradas e saídas com capacidade de processamento de dados e de executar operações lógicas entre outras. O Picaxe 28X tem 3 portos (A,B,C):

- portA (pinos 2 a 5) dá 4 entradas analógicas (default) ou até 4 entradas digitais.
- portB (pinos 21 a 28) fornece 8 saídas fixas.
- portC (pinos 11 a 18) podem ser 8 entradas digitais (default) ou até 8 saídas.

Assim permite-nos um máximo de 12 entradas digitais, 4 entradas analógicas e 16 saídas.

Funcionamento

Programado

Nesta etapa do relatório abordar-se-á a programação do micro-controlador e o desenvolvimento de um algorítmico capaz de controlar e comandar o veículo com base na informação recebida pelos sensores.

Introdução ao micro-controlador utilizado

O micro-controlador que utilizámos para comandar, controlar e processar a informação obtida pelo nosso veículo-projecto é o PICAXE 28X.

Este dispõe de portas de entradas utilizadas para interpretar os sinais eléctricos dos sensores, portas de saídas para comandar LED's e besouros, saídas PWMout (Pulse Wide Modelation) para controlar a velocidade dos motores, variando a tensão media aplicada.

Principais instruções BASIC

A secção seguinte descreve a sintaxe da linguagem BASIC suportada pelo Editor de Programa da Picaxe.

As instruções BASIC são comandos que podem ligar saídas, ler entradas, saltar entre *labels*, impor condições de conjunção e de reunião, AND e OR respectivamente, entre outras funcionalidades disponíveis.

São elas:

- *gosub* (é utilizada para começar a executar uma subrotina, e é normalmente acompanhada da instrução *return*. A sua grande utilidade é diminuir as linhas de programa, criando uma subrotina que possa ser executada e invocada em varias situações semelhantes)
- *goto* (tem uma função semelhante à *gosub*, mas é aplicada em rotinas, não podem usufruir da instrução *return*)
- *high* (coloca uma dada saída no estado nível alto, designado em linguagem binária por 1)
- *low* (coloca uma dada saída no estado nível baixo, designado em linguagem binária por 0)
- *let* (“*let variável = valor*” onde a variável pode ser uma saída, um registo de word *w0* até *w14* ou um registo de bit *b0* até *b27* e o valor pode ser constituído por variáveis ou constantes matematicamente condicionadas pelas funções matemáticas suportadas como +, -, *, /)
- *if... gosub...* (“*if variável >, <, = valor (AND/OR variável >, <, = valor) then gosub...*” a instrução *if* compara uma dada variável a um dado valor ou um conjunto de variáveis comparadas a um conjunto de valores condicionados entre si por operações lógicas e executa a tarefa caso a condição se verifique, ou seja invoca a subrotina)
- *if... and... or... and... gosub* (*if pin0=0 and pin1=1 or pin0=1 and pin1=0 then gosub “label”* este é o exemplo de uma condicionante EX–OR entre a entrada 0 e a entrada 1, que tem como consequente a execução da subrotina “*label*”)
- *pause* (é uma instrução que cria um atraso de tempo, expresso em milissegundos desde o 0 até ao 65535)
- *pwmout* (esta instrução permite criar uma modelação do valor médio da tensão através da duração do ciclo de trabalho para um dado período, é vulgarmente utilizado para controlar a velocidade de motores CC)
- *return* (está normalmente localizado do fim de uma subrotina e faz continuar a executar o programa a partir da linha onde foi invocada a subrotina respectiva)

Programa Final

```
*****
inicio:
    pause 3000
    let b0=0
    let b7=33
    let b5=37
    goto main

main:
    gosub pista
    gosub vitimas
    gosub obs
    goto main

*****

pista:
    if pin7=0 and pin6=0 and pin5=0 and pin4=0 then gosub ver
    if pin7=0 and pin6=0 and pin5=0 and pin4=1 then gosub dirc
    if pin7=0 and pin6=0 and pin5=1 and pin4=0 then gosub dira
    if pin7=0 and pin6=0 and pin5=1 and pin4=1 then gosub dira
    if pin7=0 and pin6=1 and pin5=0 and pin4=0 then gosub esqa
    if pin7=0 and pin6=1 and pin5=0 and pin4=1 then gosub dirb
    if pin7=0 and pin6=1 and pin5=1 and pin4=0 then gosub frtp
    if pin7=0 and pin6=1 and pin5=1 and pin4=1 then gosub dirb
    if pin7=1 and pin6=0 and pin5=0 and pin4=0 then gosub esqc
    if pin7=1 and pin6=0 and pin5=0 and pin4=1 then gosub pista
    if pin7=1 and pin6=0 and pin5=1 and pin4=0 then gosub esqb
    if pin7=1 and pin6=0 and pin5=1 and pin4=1 then gosub dirb
    if pin7=1 and pin6=1 and pin5=0 and pin4=0 then gosub esqa
    if pin7=1 and pin6=1 and pin5=0 and pin4=1 then gosub esqb
    if pin7=1 and pin6=1 and pin5=1 and pin4=0 then gosub esqb
    if pin7=1 and pin6=1 and pin5=1 and pin4=1 then gosub verp

    return

*****

vitimas:
    if pin3=1 and b0<4 then gosub confirm

    return

confirm:
    for b2=1 to 10
        gosub pista
    next
    if pin3=1 then gosub parado
    pause 20
    for b3=1 to 3
        high 1
        high 2
        high 3
        sound 0, (60,30)
        low 1
        low 2
        low 3
        low 0
        pause 30
    next
    for b4=1 to 50
        gosub pista
    next

    return

*****
```

```

*****
ver:
    if b0=0 then gosub frtb
    if b0=1 then gosub frtp
    if b0=2 and b1>2 then gosub esqa
    if b0=2 and b1<3 then gosub esqd
    if b0=3 and b1>2 then gosub dira
    if b0=3 and b1<3 then gosub dird
    if b0=4 then gosub esqb
    if b0=5 then gosub dirb
    if b0=12 then gosub esqb
    if b0=13 then gosub dirb
    if b0=6 then gosub esqb
    if b0=7 then gosub dirb
    if b0=8 then gosub contobs
    if b0=9 then gosub tras
return
*****
frtb:
    high 7
    low 6
    high 5
    low 4
    pwmout 1,10,b7
    pwmout 2,10,b5
    if b0<>0 then gosub est
    let b0=0
return
*****
frtp:
    high 7
    low 6
    high 5
    low 4
    pwmout 1,10,b7
    pwmout 2,10,b5
    if b0<>1 then gosub est
    let b0=1
return
*****
esqa:
    low 7
    low 6
    high 5
    low 4
    pwmout 1,10,b7
    pwmout 2,10,b5
    if b0<>2 then gosub est
    let b0=2
return
*****
dira:
    high 7
    low 6
    low 5
    low 4
    pwmout 1,10,b7
    pwmout 2,10,b5
    if b0<>3 then gosub est
    let b0=3
return
*****

```

```

*****
esqb:
    for b14=1 to 5
    if b0=0 or b1=0 then gosub esqa
    next
    low 7
    high 6
    high 5
    low 4
    pwmout 1,10,b7
    pwmout 2,10,b5
    if b0<>4 then gosub est
    let b0=4
return
*****
dirb:
    for b15=1 to 5
    if b0=0 or b1=0 then gosub dira
    next
    high 7
    low 6
    low 5
    high 4
    pwmout 1,10,b7
    pwmout 2,10,b5
    if b0<>5 then gosub est
    let b0=5
return
*****
esqc:
    if b0=0 or b1=0 then gosub esqa
    low 7
    high 6
    low 5
    low 4
    pwmout 1,10,b7
    pwmout 2,10,b5
    if b0<>6 then gosub est
    let b0=6
return
*****
dirc:
    if b0=0 or b1=0 then gosub dira
    low 7
    low 6
    low 5
    high 4
    pwmout 1,10,b7
    pwmout 2,10,b5
    if b0<>7 then gosub est
    let b0=7
return
*****

```

```

*****
verp:
    if b0=0 and b1=2 or b0=0 and b1=4 or b0=0 and b1=6 then gosub esqb
    if b0=0 and b1=3 or b0=0 and b1=5 or b0=0 and b1=7 then gosub dirb
    if b0=1 then gosub parado
    if b0=2 and b1=1 then gosub parado
    if b0=3 and b1=1 then gosub parado
    if b0=2 and b1<>1 then gosub esqb
    if b0=3 and b1<>1 then gosub dirb
    if b0=4 then gosub esqb
    if b0=5 then gosub dirb
    if b0=12 then gosub esqb
    if b0=13 then gosub dirb
    if b0=6 then gosub esqc
    if b0=7 then gosub dirc
return
*****
parado:
    low 7
    low 6
    low 5
    low 4
    pwmout 1,10,b7
    pwmout 2,10,b5
return

*****
tras:
    low 7
    high 6
    low 5
    high 4
    pwmout 1,10,b7
    pwmout 2,10,b5
    if b0<>9 then gosub est
    let b0=9
return
*****
obs:
    if porta pin0=1 then gosub obsd
    if porta pin1=1 then gosub obsf
    if porta pin2=1 then gosub obsf
    if porta pin3=1 then gosub obsd
return
*****
obsf:
    gosub tras
    pause 200
    gosub dirb
    pause 400
    gosub frtb
    pause 300
    gosub esqa
    pause 950
    gosub frtb
    pause 300
    gosub esqb
    pause 800
    gosub frtb
    pause 50
return
*****

```

```

'*****
obse:
    gosub tras
    pause 150
    gosub tras
return

'*****

obsd:
    gosub tras
    pause 180
    gosub dirb
    pause 40
    gosub frtb
    pause 150
    gosub contobs
return

'*****

contobs:
    low 7
    low 6
    high 5
    low 4
    pwmout 1,10,b7
    pwmout 2,10,b5
    if b0<>8 then gosub est
    let b0=8
return

'*****

est:
    let b1=b0
return

'*****

```

Conclusão

Este trabalho foi fruto do nosso trabalho árduo e da aplicação de conhecimentos adquiridos ao longo destes 3 anos bem como das várias disciplinas no nosso curso.

Foi bastante enriquecedor desenvolver esta viatura porque a base do projecto está em torno da robótica, que é uma área em grande desenvolvimento e bastante divertida de se trabalhar.

Agradecemos toda a cooperação que nos foi disponibilizada, nomeadamente por parte do nosso director de turma Eng. Gilberto Abreu.

Bibliografia

www.wikipedia.com
www.rev-ed.co.uk/picaxe

E alguns fóruns de dúvidas sobre componentes e circuitos eléctricos.